

Predykcja zapchania młyna węglowego

Podsumowanie „na chłopski rozum”

O co chodzi w jednym zdaniu: uczymy komputer, żeby **z wyprzedzeniem ostrzegał**, że młyn mielący węgiel zaraz się zapcha — zanim trzeba będzie go awaryjnie odstawić. Trochę jak czujnik, który mówi „za pół godziny będzie korek”, a nie dopiero „stoisz w korku”.

1. Co to w ogóle jest młyn i co znaczy „zapchanie”

W elektrociepłowni węgla nie wrzuca się do kotła w kawałkach — najpierw trzeba go zemleć na drobny pył, żeby ładnie się palił. Robi to **młyn węglowy** (tu: cztery sztuki, nazwane MW1, MW2, MW3, MW4). Młyn jednocześnie mieli węgiel i **dmucha** go gorącym powietrzem do kotła — powietrze niesie pył jak wiatr niesie kurz.

Zapchanie (dławienie) to sytuacja, gdy w młynie zbiera się za dużo węgla i powietrze przestaje go przepychać. Wyobraź sobie **odkurzacz, który wciągnął za dużo** — silnik wyje, a ssie coraz słabiej. Z młynem jest podobnie: pracuje coraz ciężiej, a „przewiew” spada. Jak się to zignoruje, młyn trzeba awaryjnie wyłączyć, co kosztuje i destabilizuje pracę bloku.

2. Skąd wiemy, co się dzieje w młynie

Z młyna co minutę spływa kilkadziesiąt pomiarów (moc silnika, ile węgla podajemy, jak mocno dmuchamy, jaka jest temperatura itd.). Mamy taki zapis za **cały luty 2026**. To są nasze „dane– surowy dziennik pracy maszyny minuta po minucie.

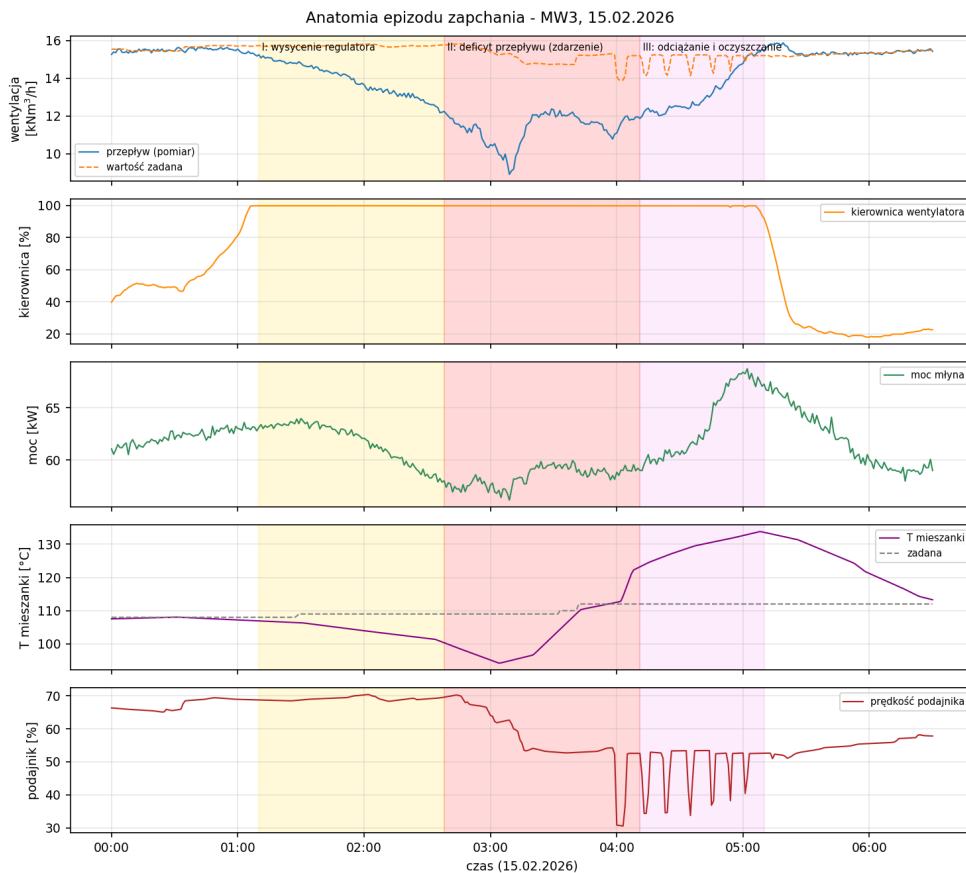
Mały haczyk: w danych był bałagan (różne zapisy daty w jednym pliku, dziwne kodowanie polskich znaków, dziury w pomiarach). Pierwsza robota to było **posprzątanie** tego tak, żeby dało się w ogóle policzyć cokolwiek sensownego.

3. Jak rozpoznajemy, że młyn się dławi (objawy)

Okazało się, że zapchanie zawsze wygląda **tak samo** i rozwija się powoli — i to jest dobra wiadomość, bo coś powtarzalnego da się przewidzieć. Kolejność objawów:

1. automat „dodaje gazu” wentylacji **aż do maksimum** (100%, nie ma już zapasu),
2. mimo to **przewiew i tak spada** — znak, że coś zapycha drogę powietrzu,
3. **silnik młyna bierze coraz więcej mocy** (jak ten przeciążony odkurzacz),
4. w końcu automatyka **awaryjnie przykręca dopływ węgla**, młyn się „przeczyszcza”.

Najważniejsze: te objawy widać **na 1–2 godziny przed** kulminacją. Jest więc czas, żeby zareagować.



Rysunek 1: *

Tak wygląda jeden epizod w danych: na górze przewiew (spada), poniżej moc młyna (rośnie).
Widać, że to nie nagły skok, tylko **narastający problem**.

4. Jak nauczyliśmy komputer ostrzegać

Tu nie ma żadnej magii. Robota w dwóch krokach:

Krok A — liczymy „wskaźniki zdrowia”. Z surowych pomiarów liczymy kilka mówiących liczb, np.:

- **deficyt** — o ile faktyczny przepływ jest słabszy, niż być powinien (im większy, tym gorzej),
- **drożność** — czy przy danym „gazie” powietrze w ogóle leci (jak sprawdzenie, czy rura nie jest zatkana),
- **ile mocy idzie na zmielenie tej samej porcji węgla** (rośnie, gdy się zapycha).

W sumie takich wskaźników jest 39 i — co ważne — liczone są **tylko z przeszłości**, żeby model nie „podglądał przyszłości” i nie oszukiwał.

Krok B — model przewidyjący. Te wskaźniki podajemy programowi (**LightGBM** — to taki sprytny „kalkulator reguł”, który sam się uczy na przykładach, jakie kombinacje wartości zwiastują kłopoty). Na wyjściu daje **wynik od 0 do 1** — czyli „jak bardzo pachnie zapchaniem”. Gdy wynik jest wysoko przez **3 minuty z rzędu**, podnosimy alarm. Trzy minuty zamiast jednej — żeby nie wyć przy każdym przypadkowym drgnięciu.

Dlaczego nie „sztuczna inteligencja” jak ChatGPT / sieci neuronowe? Bo do nauczania takich dużych modeli trzeba **mnóstwa przykładów**, a my mamy tylko **5 zapchań** z jednego miesiąca. Przy tak małej liczbie przykładów prosty, przejrzysty model jest **pewniejszy** i można sprawdzić, „dlaczego” tak zdecydował. Sieci neuronowe też przetestowaliśmy — wyszły gorzej i niestabilnie.

5. Co z tego wyszło (wyniki po ludzku)

Najważniejsze: model złapał **wszystkie 5 z 5** prawdziwych zapchań, średnio **30 minut wcześniej**, prawie nie podnosząc fałszywych alarmów (mniej więcej **1 fałszywka na 17 dni** pracy jednego młyna). Wersja łączona (model + prosta reguła fizyczna jako drugi strażnik) ostrzegała jeszcze wcześniej — średnio **około 51 minut przed**.

Mówiąc wprost: gdyby to działało na żywo, operator dostawałby sygnał „uwaga na MW3, za jakieś pół godziny zacnie się dławić” — z czasem na spokojną reakcję, a nie gaszenie pożaru.

Dodatkowo, od strony „inżynierskiej” potwierdziliśmy fizykę: tuż przed zapchaniem **drożność spada dramatycznie** (na jednym młynie aż o 83%) — czyli liczby zgadzają się z tym, co podpowiada zdrowy rozsądek.

6. Czy to już działa? Uczciwie

To jest **obiecujący prototyp (dowód, że się da)** — a nie gotowy produkt. Dlaczego warto zachować ostrożność:

- mamy tylko **5 zapchań z jednego miesiąca** — za mało, żeby mieć pewność, że model poradzi sobie zawsze (inny węgiel, inna pora roku mogą wyglądać inaczej);
- **nie mieliśmy oficjalnego dziennika awarii** — sami „wyznaczyliśmy”, co jest zapchaniem, na podstawie objawów; warto to potwierdzić z obsługą bloku;
- żeby zaufać temu na poważnie, trzeba **6–12 miesięcy danych** i testów na żywo.

Słowniczek (5 słów)

Młyn (MW1–4)

maszyna mieląca węgiel na pył i wdmuchująca go do kotła.

Zapchanie

nadmiar węgla dławi przepływ powietrza — młyn „się krztusi”.

Cecha/wskaźnik

mówiąca liczba policzona z pomiarów (np. deficyt, drożność).

Model program, który z tych wskaźników typuje ryzyko zapchania (0–1).

Wyprzedzenie

o ile minut wcześniej padł alarm przed faktycznym zapchaniem.